EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 30 MIN

Polynômes à valeurs entières

On pose $H_0 = 1$ et, pour $n \geqslant 1$, $H_n = \dfrac{X(X-1)\cdots(X-n+1)}{n!}$.

1. Montrer que $H_n(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ pour tout n. En déduire que le produit de n entiers consécutifs est divisible par $n!$.
2. Écrire X^3 dans la famille (H_0, H_1, H_2, H_3).
3. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $\leqslant n$. Montrer l'équivalence entre :
   (a) $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$;
   (b) $P(0), P(1), \dots, P(n)$ sont des entiers ;
   (c) $P = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k H_k$ avec tous les $\lambda_k \in \mathbb{Z}$.
4. Le polynôme $\dfrac{X(X+1)}{2}$ est-il à coefficients entiers ? Envoie-t-il $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$?